



Fenómenos Colectivos



Tarea 2

Funciones de respuesta constantes



Maestra. Patricia Goldstein Menache

Sebastián González Juárez

319324565

2023-1

1. El coeficiente de dilatación volumétrico de un sólido térmicamente isotrópico se define como:

$$\alpha_v = \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta \theta} \right)_\tau$$

El sólido es un paralelepípedo, con dimensiones x, y, z. Si

$$\alpha_x = \frac{1}{x} \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \quad \alpha_y = \frac{1}{y} \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau \quad \alpha_z = \frac{1}{z} \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau$$

$$\alpha_x = \alpha_y = \alpha_z = \alpha$$

P.d. $\alpha_v = 3\alpha$

Dem. Sea un sólido paralelepípedo, con dimensiones en x, y, z t.q.

$$\alpha_x = \frac{1}{x} \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \quad \alpha_y = \frac{1}{y} \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau \quad \alpha_z = \frac{1}{z} \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau$$

$$\alpha_x = \alpha_y = \alpha_z = \alpha$$

El volumen esta dado por $v = xyz$.

$$\Rightarrow \Delta v = xy\Delta z + xz\Delta y + yz\Delta x + x\Delta y\Delta z + y\Delta x\Delta z + z\Delta x\Delta y + \Delta x\Delta y\Delta z$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta v}{\Delta \theta} = \frac{xy\Delta z}{\Delta \theta} + \frac{xz\Delta y}{\Delta \theta} + \frac{yz\Delta x}{\Delta \theta} + \frac{x\Delta y\Delta z}{\Delta \theta} + \frac{y\Delta x\Delta z}{\Delta \theta} + \frac{z\Delta x\Delta y}{\Delta \theta} + \frac{\Delta x\Delta y\Delta z}{\Delta \theta}$$

Ahora veamos lo que sucede cuando $\Delta \theta \rightarrow 0$.

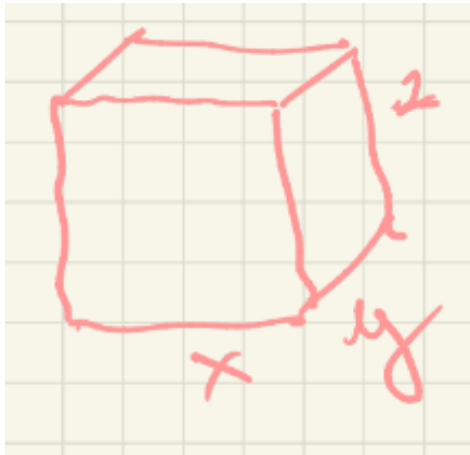
$$\lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta v}{\Delta \theta} = \left(\frac{\delta v}{\delta \theta} \right)_\tau$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \left(\frac{\delta v}{\delta \theta} \right)_\tau &= \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{xy\Delta z}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{xz\Delta y}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{yz\Delta x}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{x\Delta y\Delta z}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{y\Delta x\Delta z}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{z\Delta x\Delta y}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta x\Delta y\Delta z}{\Delta \theta} \\ &= xy \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{\Delta \theta} + xz \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta \theta} + yz \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{\Delta \theta} + x \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta y\Delta z}{\Delta \theta} + y \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta x\Delta z}{\Delta \theta} + z \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta x\Delta y}{\Delta \theta} + \lim_{\Delta \theta \rightarrow 0} \frac{\Delta x\Delta y\Delta z}{\Delta \theta} \\ &= xy \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + xz \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + yz \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau + x(0) + y(0) + z(0) + 0 \\ &= xy \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + xz \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + yz \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\Rightarrow \alpha_v &= \frac{1}{v} \left(\frac{\delta v}{\delta \theta} \right)_\tau = \frac{1}{xyz} \left(xy \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + xz \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + yz \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \right) \\
&= \left(\frac{1}{xyz} \right) xy \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + \left(\frac{1}{xyz} \right) xz \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + \left(\frac{1}{xyz} \right) yz \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \\
&= \frac{1}{z} \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + \frac{1}{y} \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + \frac{1}{x} \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \\
&= \frac{1}{z} \left(\frac{\delta z}{\delta \theta} \right)_\tau + \frac{1}{y} \left(\frac{\delta y}{\delta \theta} \right)_\tau + \frac{1}{x} \left(\frac{\delta x}{\delta \theta} \right)_\tau \\
&= \alpha_z + \alpha_y + \alpha_x \\
&= \alpha + \alpha + \alpha \\
&= 3\alpha
\end{aligned}$$

$$\therefore \alpha_v = 3\alpha$$

■



2. Se tiene un bulbo de vidrio con una capacidad interior de 200 cm^3 . Está lleno de mercurio hasta el tope a una temperatura de 20°C . Si se eleva la temperatura a 100°C y suponiendo que las funciones de respuesta $\alpha_{x,0}$, β_{Hg} son constantes

$$\alpha_{vid} = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$$

$$\beta_{Hg} = 18 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$$

- a) ¿Cabe el mercurio en el bulbo?
b) Si no, ¿Qué volumen de Hg se sale?

Datos.

- Volumen inicial del mercurio: $V_i = 200 \text{ cm}^3$.
- Temperatura inicial y final: $T_i = 20^\circ \text{C}$ y $T_f = 100^\circ \text{C}$
- $\alpha_{vid} = 1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$
- $\beta_{Hg} = 18 \times 10^{-5}/^\circ\text{C}$

El volumen final del mercurio estará dado por:

$$\begin{aligned} V_{fHg} &= V_i + V_i \beta_{Hg} \Delta T \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 200 \text{ cm}^3 (18 \times 10^{-5}/^\circ\text{C})(100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 200 \text{ cm}^3 (18 \times 10^{-5}/^\circ\text{C})(80^\circ\text{C}) \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 2.88 \text{ cm}^3 \\ &= 202.88 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

El volumen final del bulbo estará dado por:

$$\begin{aligned} V_{fvid} &= V_i + V_i 3\alpha_{vid} \Delta T \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 200 \text{ cm}^3 (3)(1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C})(100^\circ\text{C} - 20^\circ\text{C}) \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 200 \text{ cm}^3 (3)(1.2 \times 10^{-5}/^\circ\text{C})(80^\circ\text{C}) \\ &= 200 \text{ cm}^3 + 0.576 \text{ cm}^3 \\ &= 200.576 \text{ cm}^3 \end{aligned}$$

Sabemos que $202.88 \text{ cm}^3 > 200.576 \text{ cm}^3$, lo que quiere decir que el mercurio tiene un volumen mayor y por ende se saldrá.

$$V_{ext} = V_{fHg} - V_{fvid} = 202.88 \text{ cm}^3 - 200.576 \text{ cm}^3 = 2.304 \text{ cm}^3$$

- a) No cabe, ya que el coeficiente de expansión del mercurio es mayor al del bulbo.
b) Se sale 2.304 cm^3 de mercurio.

3. Un poste de acero de diámetro $d = 15 \text{ cm}$ y longitud, $L = 3 \text{ m}$, se somete a una carga de 8000 kg .

Calcula el esfuerzo y la deformación que sufre el poste. Suponer que $Y = cte$.

$$Y_{AC} = 20 \times 10^{10} \frac{N}{m^2}$$

Datos:

$$d = 15 \text{ cm}$$

$$r = 7.5 \text{ cm} = 0.075 \text{ m}$$

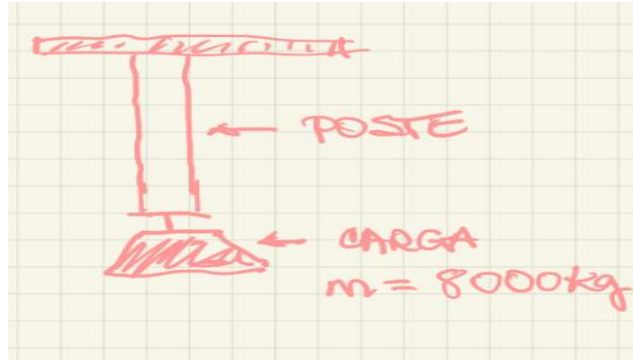
$$L = 3 \text{ m}$$

$$m = 8000 \text{ kg}$$

$$g = 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$A = 0.075^2 \pi \text{ m}^2$$

$$Y_{AC} = 20 \times 10^{10} \frac{N}{m^2}$$



El esfuerzo esta dado por:

$$E = \frac{F}{A} = \frac{(8000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{((0.075)^2 \pi \text{ m}^2)} \cong 4436532.458 \text{ Pa}$$

El esfuerzo es de aproximadamente 4436532.458 Pa .

Por otro lado, el módulo de Young nos dice:

$$Y = \left(\frac{F}{A} \right) \left(\frac{L}{\Delta l} \right)$$

Entonces el cambio de longitud en el poste es:

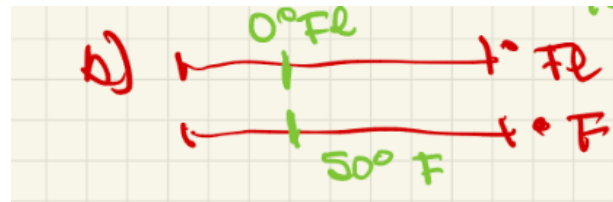
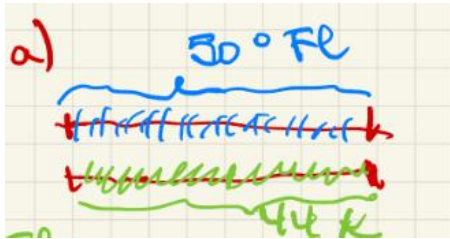
$$D_{\perp} = \frac{\Delta l}{L} = \frac{F}{AY} = \frac{mg}{AY_{AC}} = \frac{(8000 \text{ kg})(9.8 \text{ m/s}^2)}{((0.075)^2 \pi \text{ m}^2) \left(20 \times 10^{10} \frac{N}{m^2} \right)} = 2.218266229 \times 10^{-5} \%$$

La deformación que sufre el poste es de $2.218266229 \times 10^{-5} \%$.

En 1929 se encontró una caja de termómetros de mercurio de la academia de Florencia, cuya unidad es el grado florentino ($^{\circ} Fl$), dada la siguiente información:

- a) La escala total del termómetro consta de $50^{\circ} Fl$ y su longitud equivale a $44^{\circ} K$,
- b) La lectura $0^{\circ} Fl$ corresponde a la $50^{\circ} F$.

Encuentra una expresión para convertir $^{\circ} Fl$ en $^{\circ} C$.



Primero fijémonos en la proporción que hay entre grados Florentinos y grados Kelvin.

$$44^{\circ} K = 50^{\circ} Fl$$

$$\frac{44^{\circ} K}{1^{\circ} K} = \frac{50^{\circ} Fl}{t}$$

$$\Rightarrow t = \frac{50}{44}^{\circ} Fl = \frac{25}{22}^{\circ} Fl$$

Por lo tanto, cada $1^{\circ} K = \frac{25}{22}^{\circ} Fl$, tal que, $x^{\circ} K = \frac{25}{22}x^{\circ} Fl$

Recordemos como pasar de grados Kelvin a grados Fahrenheit.

$$^{\circ} F = \frac{9}{5}(x^{\circ} K - 273.15) + 32$$

Se nos comenta también que cuando $^{\circ} Fl = 0^{\circ}$, tendremos que $^{\circ} F = 50^{\circ}$. Hay que hacer una modificación a nuestra ecuación. Sustituyamos nuestros grados Kelvin en grados Florentinos y agreguemos T que se referirá al arreglo que se le hace a la ecuación.

$$^{\circ} F = \frac{9}{5} \left(\frac{25}{22} x^{\circ} Fl + T - 273.15 \right) + 32$$

Como $0^{\circ} Fl$ corresponde a la $50^{\circ} F$.

$$\Rightarrow 50^{\circ} F = \frac{9}{5} \left(\left(\frac{25}{22} \right) 0^{\circ} Fl + T - 273.15 \right) + 32$$

$$\Rightarrow (50 - 32) = \frac{9}{5} (T - 273.15)$$

$$\Rightarrow \frac{5}{9}(50 - 32) = T - 273.15$$

$$\Rightarrow T = \frac{5}{9}(50 - 32) + 273.15$$

$$\therefore T = 283.15$$

Entonces la ecuación que nos relaciona grados Florentinos y grados Fahrenheit está dada por:

$$\begin{aligned} {}^{\circ}F &= \frac{9}{5} \left(\frac{25}{22} x^{\circ} Fl + 283.15 - 273.15 \right) + 32 \\ &= \frac{9}{5} \left(\frac{25}{22} x^{\circ} Fl + 10 \right) + 32 \\ &= \left(\frac{9}{5} \right) \frac{25}{22} x^{\circ} Fl + \left(\frac{9}{5} \right) 10 + 32 \\ &= \left(\frac{9}{5} \right) \frac{25}{22} x^{\circ} Fl + 18 + 32 \end{aligned}$$

Entonces

$${}^{\circ}F = \frac{45}{22} x^{\circ} Fl + 50$$

Vemos que se cumple, que cuando ${}^{\circ}Fl = 0^{\circ}$, tendremos que ${}^{\circ}F = 50^{\circ}$.

Ahora solo restaría pasar los grados Fahrenheit, que tienen los grados Florentinos, a grados Celsius. Sabemos que está dado por:

$${}^{\circ}C = \frac{9}{5} (x^{\circ}F - 32)$$

Entonces:

$$\begin{aligned} {}^{\circ}C &= \frac{9}{5} \left(\frac{45}{22} x^{\circ} Fl + 50 - 32 \right) \\ &= \frac{9}{5} \left(\frac{45}{22} x^{\circ} Fl + 18 \right) \end{aligned}$$

Finalmente:

$${}^{\circ}C = \frac{81}{22} x^{\circ} Fl + \frac{162}{5}$$

Encontramos una expresión para convertir ${}^{\circ}Fl$ en ${}^{\circ}C$.